PROTOCOLO DE CUIDADOS GENERALES EN EL MANEJO INICIAL ICTUS

Código HUFJD 11.3.6/P1
Versión 0

CUIDADOS GENERALES EN EL MANEJO INICIAL ICTUS

Redactado por:	**Aprobado por:**
Neurología: Araceli García Torres Inmaculada Navas Vinagre Marta Oses Lara *Neurorradiología intervencionista:* Claudio Rodríguez Fernández María Jesús García Sánchez Fecha Septiembre 2023	Javier Pardo Moreno*, Jefe de Servicio de Neurología* *Claudio Rodríguez Fernández, Jefe de Sección Unidad de Neurorradiología Intervencionista* *Fecha Septiembre 2023*

PROTOCOLO DE CUIDADOS GENERALES EN EL MANEJO INICIAL ICTUS

Código HUFJD 11.3.6/P1
Versión 0

CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A ULTIMA VERSIÓN		
Versión	**Fecha**	**Modificación**
2.0	Mayo, 2015	Creación del Procedimiento
0	Febrero, 2018	Cambio de formato y código. Modificación en punto 4.2 Protocolo de tratamiento fibrinolítico, Fibrinolisis intravenosa, criterios de inclusión y exclusión.
	Mayo, 2023	Cambio de formato. Actualización
	Septiembre 2023	Cambio de formato

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....3
2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA....3
3. DEFINICIONES....3
4. DESARROLLO....4
4.1. Manejo inicial del paciente con sospecha de ictus agudo....4
4.2. Protocolo de tratamiento fibrinolítico....8
4.3. Protocolo de tratamiento endovascular....14
5. REGISTROS Y ANEXOS....18

1. OBJETO Y ALCANCE

La enfermedad cerebrovascular o ictus se define como problema circulatorio cerebral en el que un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente por un problema de los vasos sanguíneos cerebrales. El 85% de los casos son infartos y el 15% hemorragias (hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea).

El tratamiento del infarto cerebral tiene como objetivo restaurar perfusión tisular para salvar la penumbra isquémica (tejido isquémico potencialmente viable), y esto depende fundamentalmente del tiempo de instauración del tratamiento. Es por este motivo que debemos considerar el ictus como una emergencia médica.

Es importante establecer unos protocolos de actuación rápida para llevar a cabo el mejor tratamiento disponible y en el menor tiempo disponible, con el objetivo primordial de mejorar el pronóstico de los pacientes.

2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- Sistema de Gestión de la Calidad, ambiental y energética según las normas de referencia.
- Manual Corporativo del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, así como toda aquella documentación corporativa.
- Documentación externa, Normativa y Legislación.

3. DEFINICIONES

No aplica.

4. DESARROLLO

CUIDADOS GENERALES

4.1 Manejo inicial del paciente con sospecha de ictus agudo

- Clínica sugestiva de infarto cerebral de menos de 24 horas de evolución en paciente previamente independiente (mRS<3).

Los pacientes menores de 16 años serán atendidos preferiblemente en los hospitales de la Comunidad de Madrid con protocolo específico para ictus en edad pediátrica (H. la Paz, H. 12 de Octubre y H. Gregorio Marañón), para lo que se solicitará traslado a través del 112, previa valoración conjunta del paciente por Pediatría y Neurología. Se ha actualizado

- En los ictus extrahospitalarios. El paciente será atendido en el "box de paradas" del S. de Urgencias, donde se realizarán las exploraciones iniciales (ver más adelante; constantes, ECG, análisis) y desde donde el paciente será trasladado al TAC para realización de TAC craneal y, si procede, angioTAC de TSA e intracraneal.
- En casos de código ictus intrahospitalario, el proceso será igual, pero la atención inicial se realizará en el sitio en el que esté el paciente, sin que sea necesariotrasladarlo al cuarto de paradas.
- En casos de código ictus extrahospitalario con atención medicalizada, se recibirá preaviso SUMMA/SAMUR al busca de Neurología. Evaluar con la información verbal si procede el traslado. Conseguir teléfono de contacto de familiar (si el paciente no viene acompañado)
- Si la llamada la recibe el residente, este avisará al busca de ictus del adjunto
- Revisar historia clínica, medicación, peso
- Coger consentimientos de fibrinolisis y trombectomía (no se demorará el inicio de fibrinolisis IV por el consentimiento informado)
- Preavisar (ver más adelante)
- Esperar al paciente en Urgencias
- Si se confirma ictus isquémico, avisar a la enfermera de U. ictus, quien avisará al celador de ictus, para bajar al TAC con fibrinolítico. Se administra el bolo allí y se deja la perfusión (si procede)
- Si se confirma oclusión de gran vaso→ se avisa de nuevo a Neurorradiología y Anestesia

Preferiblemente el paciente irá a la sala de intervencionismo o al quirófano, según indicaciones de Anestesia, donde habrá enfermera y material para la monitorización. Si hubiera demora por falta de sala o de personal, el paciente sube a U. de ictus y cuando esté la sala de intervencionismo preparada se bajará (el celador estará con el neurólogo y el paciente durante todo el proceso, hasta que entre en la sala de Neurointervencionismo)

✓ **Preavisos**

- Recepción de llamada por NRL: Busca específico para NRL–Código (619490884/864402)
- NRL avisa a:

1. Responsable URG (863035) + ENF Triaje: Dotación cuarto paradas.

Enfermera de URG (hasta el TAC) -> Tras el TAC, Enfermera ICTU

Celador de URG (hasta el TAC) -> Tras el TAC, Celador ICTUS.

2. Enfermera de ICTUS (3470). Ella avisa a celador ICTUS (864403) + Supervisora ENF (863031)

3. Neurorradiología vascular intervencionista (Busca 863939; indicar puntuación Madrid direct; volver a avisar si se confirma indicación de trombectomía) + Radiología (Busca 863843).

4. Si se confirma oclusión de gran vaso -> Anestesia

5. Admisión (3240, 3627): NRL informa de datos para pre-búsqueda en Cibeles. Registro con la llegada de paciente

- La enfermera de triaje registra al paciente como “código ictus” y se lanza automatismo de pruebas, que incluyen hemograma, bioquímica básica, coagulación, PCR SarsCov2, TAC craneal y angioTAC TSA e intracraneal

- El paciente es atendido en el cuarto de paradas y estabilizado, con la participación de los médicos de Urgencias, enfermería de Urgencias y neurólogo. Determinación de tensión arterial, temperatura y saturación de oxígeno.

- Enfermería de Urgencias canalizará 2 vías venosas periféricas (una de calibre que permita la administración de contraste radiológico)
- Extraerán muestras para hemograma, bioquímica y coagulación
- Realizarán glucemia capilar e INR digital

- Si en el TAC se confirma ictus isquémico candidato a tratamiento de reperfusión, la enfermera de ictus bajará, administrará el bolo de medicación en la sala de TAC, y dejará puesta la perfusión (si procede).

- Si se confirma oclusión de gran vaso candidata a tratamiento intervencionista, se avisará a Neurorradiología intervencionista y a Anestesia. El paciente se trasladará a la sala de Neurointervencionismo o quirófano (según indicaciones de Anestesia), con el celador y acompañado por el neurólogo. Si no hay posibilidad, por falta de sala o de personal, irá a la Unidad de ictus durante la espera

- Si no hay oclusión de gran vaso, el paciente subirá a la Unidad de ictus, con el celador y acompañado por el neurólogo

RESUMEN

- 1.- Admisión: registro de paciente.
- 2.- ENF URG: triaje y activación de automatismo con pruebas "Código Ictus". Se lanza automatismo de solicitud de pruebas, que incluye
  - *HG + BQ + Coagulación + TAC "Código ictus" (TAC craneal + TSA intracraneal)+ PCRSars Cov2*
- 3.- Recepción de paciente y estabilización por:
  - NRL
  - Enfermería URG x 2. Vía periférica x 2. HG + BQ + coag + TAC + Angio TC. Glucemia capilar + INR. Monitorización.
  - Celador URG x 1.
  - Apoyo médico URG
- 4. Traslado a TAC (NRL + ENF URG + Celador URG)
- 5. Tras TAC: relevo por Enfermera U. ictus y celador ictus
- 6. Si se confirma ictus isquémico, la enfermera de ictus pondrá el bolo de fibrinolítico en la sala del TAC, dejará la perfusión puesta y volverá a la Unidad de ictus
- Si no hay oclusión de gran vaso, el paciente subirá a la Unidad de ictus, con el celador y acompañado por el neurólogo
- Si hay oclusión de gran vaso, candidato a trombectomía, el paciente se trasladará a la sala de Neurointervencionismo o quirófano (según indicaciones de Anestesia), con el celador y acompañado por el neurólogo Si no hay posibilidad, por falta de sala o de personal, irá a la Unidad de ictus durante la espera.

✓ Determinaciones:

- Tensión arterial
- Glucemia
- Temperatura
- Saturación O2
- INR digital

✓ Exploraciones complementarias:

- Análisis (hemograma, iones, creatinina, glucemia -es la única determinación analítica indispensable antes de iniciar la fibrinolisis-, coagulación)
- TAC craneal y angioTAC de TSA e intracraneal. A valorar perfusión según indicaciones
- ECG (si no retrasa el manejo y no se ha hecho previamente)

✓ Cuidados generales:

- 2 vías venosas
- Posición semiincorporada, cabecero a 30º
- Dieta absoluta
- Barras de protección
- Oxigenoterapia: asegurar saturación de O2>94%
- Temperatura <38ºC

Criterios de ingreso en Unidad de ictus

- Pacientes con indicación de fibrinolisis IV y/o trombectomía mecánica (o que ya han recibido este tratamiento), durante las primeras 24-48h al menos.
- Ictus de menos de 24h de evolución, incluido AIT de repetición, que no presenten discapacidad previa severa (Rankin < 3) y que no presenten enfermedad terminal conocida.
- Ictus de más de 24h de evolución, cuando hay clínica progresiva, mal control de TA y otras complicaciones que hagan necesaria monitorización.
- Hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa no susceptible de tratamiento quirúrgico como primera opción, ni de cuidados en UCI.

En todos estos casos el paciente ha de tener una situación basal independiente (mRS<3) y no tener una enfermedad terminal con pronóstico vital corto.

4.2 Protocolo de tratamiento fibrinolítico intravenoso

Si el paciente es candidato a tratamiento fibrinolítico, se obtendrá el consentimiento informado del paciente o del familiar (Anexos 1 y 2). Dado que es un tratamiento aprobado, no se debe demorar el inicio del mismo en espera de localizar a algún familiar que pueda firmarlo, en caso de que el paciente no esté capacitado

- **rTPA (alteplasa):** 0.9mg/kg. Dosis máxima 90mg. Administrar 10% en bolo en 1 minuto, y el resto en perfusión contínua durante 1 hora (Anexo 3: tabla de dosificación de rTPA según peso)

ó

- **TNK (tenecteplasa)**: 0.25mg/kg. Dosis máxima 25mg. Administrar en bolo.

Control de constantes en las primeras 24h:

- NIHSS y TA cada 15 minutos, hasta 2 horas
- NIHSS y TA cada 30 minutos, hasta 6 horas.
- NIHSS y TA horaria, hasta 24 horas.

La TA debe estar por debajo de TAs 185 y/o TAd 110 mmHg durante el tratamiento y por debajo de 185/105 durante al menos 24 horas después del tratamiento con rTPA

En trombectomía mecánica la TA debe ser ≤180/105 durante el procedimiento y hasta 24 horas después

Contraindicados antitrombóticos y anticoagulantes en las primeras 24 horas tras la fibrinolisis. En algunos casos puede iniciar o mantenerse tratamiento antiagregante en las primeras horas, en función del riesgo/beneficio individual de cada paciente

Evitar, si es posible, punciones venosas o arteriales, sonda vesical o SNG.

Toma de temperatura cada 4 horas. Si ≥37.5ºC, paracetamol 1gramo iv.

Glucemia capilar cada 6 horas. Seguir protocolo de manejo de glucemia.

Lo óptimo es mantener los niveles de glucemia entre 140-180 mg/dl.

La hipoglucemia por debajo de 60mg/dl debería tratarse

Hacer TAC craneal a las 24h del inicio del tratamiento. Si no hay evidencia de hemorragia se puede iniciar tratamiento antiagregante/anticoagulante según indicaciones.

*CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Clínica sugestiva de infarto cerebral hasta las 4.5h previas antes del inicio del tratamiento (si la hora de inicio se desconoce, se asume como la última hora en la que el paciente fue visto asintomático).
- En algunos casos seleccionados, en pacientes con hora de inicio desconocida, menos de 4.5h desde la detección de los síntomas, missmatch en RM cerebral (lesión en difusión sin lesión en FLAIR), y sin oclusión de gran vaso, se puede plantear fibrinolisis intravenosa.
- En caso de que no haya disponibilidad de RM se podría valorar con técnicas de TAC perfusión
- Paciente previamente independiente (mRS<3)

*CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

La mayoría de estos criterios de exclusión son relativos, debiendo evaluarse de forma individualizada cada caso.

Son contraindicaciones absolutas:

- Tratamiento concomitante con Abciximab (Reopro©)
- Tratamiento con dosis plenas de heparina de bajo peso molecular en las 24 horas previas
- Tratamiento con anticoagulantes de acción directa en las 48 horas previas.
  - Si se puede obtener la actividad antiXa y es <0,5U/ml (en pacientes con toma de inhibidores de factor X), o el tiempo de trombina y es <60 s (en pacientes con toma de inhibidores de trombina), se podría considerar
  - En pacientes que toman dabigatrán y en los que se puede administrar el antídoto idarucizumab, se podría considerar
- Sangrado gastrointestinal en las 3 semanas previas
- Traumatismo craneal severo en los 3 meses previos
- Hemorragia cerebral o subaracnoidea

- Coagulopatía: Plaquetopenia <100000, INR >1.7, TTPA>40s o TP >15s

Probablemente contraindicado

- Ictus isquémico en los 3 meses previos
- Antecedentes de hemorragia cerebral
- Antecedentes de cirugía intracraneal o espinal en los 3 meses previos
- Antecedentes de hemorragia genitourinaria en las 3 semanas previas
- Endocarditis infecciosa
- Disección de aorta
- Neoplasia cerebral intraaxial
- Punción arterial en un punto no compresible

- Relativos a la clínica de presentación (1-8)

1. Síntomas de más de 4,5 horas de evolución o desconocimiento de la hora de inicio.

Entre 3 y 4,5 horas son criterios de exclusión relativos los pacientes de más de 80 años, ictus severo con NIHSS>25, toma de anticoagulantes independientemente del INR, lesión isquémica en TAC que afecte a más de 1/3 del territorio de acm e historia de ictus y diabetes.

En algunos casos seleccionados, en pacientes con hora de inicio desconocida, menos de 4.5h desde la detección de los síntomas y missmatch en RM cerebral (lesión en difusión sin lesión en FLAIR), o en TAC perfusión, se puede plantear fibrinolisis intravenosa.

2. Síntomas menores o en mejoría clara antes del tratamiento (en general NIHSS<6; excepto afasia severa, hemianopsia u otros déficits muy limitantes).

Contraindicación relativa. Lo que prevalece es tratar pacientes cuyo déficit conlleve repercusión funcional (por ejemplo, una hemianopsia) o con fluctuaciones en las que el déficit llega a ser disfuncional; Si hay oclusión de gran vaso, se recomienda tratar a pesar de que el déficit sea leve, ya que el riesgo de progresión es mayor.

3. Ictus grave según criterios clínicos (NIHSS>25) o de neuroimagen.

Contraindicación relativa.

Signos precoces de isquemia en TAC no son contraindicación (excepto si hay una hipodensidad franca)

Criterio no aplicable en pacientes con infarto de tronco encefálico. Importante desde el punto de vista diagnóstico. Si la causa del coma es un infarto en territorio vertebrobasilar estaría indicado, si bien en aquellos pacientes que precisan intubación, dada la imposibilidad de valorar una evolución clínica con el tratamiento, se desestimaría para trombólisis iv y se podría plantear abordaje intrarterial

4. Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, aunque TAC sea normal.

5. Hemorragia grave reciente o hemorragia activa.

6. Crisis comiciales al inicio el ictus.

Contraindicación relativa. Podría hacerse si hay evidencia de que el déficit no es parálisis postcrítica. En últimas guías de la SEN ha sido retirado como criterio de exclusión.

7. Endocarditis bacteriana

En pacientes con pericarditis y en alguna rara ocasión se podría considerar. Consultar con Cardiología.

8. Pancreatitis aguda.

9. Disección de aorta

- Relativos a los antecedentes personales (10-25)

10. Ictus en los 3 meses previos.

11. Ictus previo en cualquier momento, con historia de diabetes.

Contraindicación relativa. Puede hacerse si la diabetes está bien controlada. No se incluye en las guías americanas y tras los resultados de estudios recientes se ha excluido de las guías de la SEN, aunque no se ha retirado aún de ficha técnica. Lo más importante de cara al pronóstico es el control glucémico estricto en fase aguda.

12. Historia de hemorragia intracraneal.

13. Antecedente de HSA por rotura de aneurisma no resuelto.

14. Lesión del SNC (neoplasias inracraneal intraaxial), cirugía intracraneal o espinal en los 3 meses previos.

Punción lumbar en la semana previa no es contraindicación absoluta

Pacientes con neoplasias intracraneales extraaxiales podrían recibir tratamiento con rTPA iv

Pacientes con aneurismas<10mm podrían tratarse con rTPA iv

En pacientes con disección intracraneal el riesgo de sangrado no se conoce.

15. Retinopatía hemorrágica (p.ej: retinopatía diabética).

16. Masaje cardíaco, parto, puerperio o punción en vaso sanguíneo no accesible en los 10 días previos.

Contraindicación relativa

Recordar que el embarazo no es criterio absoluto de exclusión. No se ha demostrado teratogenia con rtPA y no cruza barrera placentaria. Publicadas series de casos, complicaciones similares a no embarazadas.

La menstruación no es contraindicación, pero puede producirse una hemorragia que precise transfusión (mayor riesgo en el primer día, vigilar)

17. Enfermedad ulcerativa gastrointestinal documentada en los 3 meses previos. Varices esofágicas. Malformaciones vasculares intestinales conocidas.

18. Neoplasia con aumento del riesgo de hemorragia.

19. Enfermedad hepática grave (insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa).

20. Cirugía mayor o traumatismo significativo en los 14 días previos.

Contraindicación relativa.

21. Hemorragia digestiva en las 3 semanas previas.

Antecedentes de hemorragia urinaria es contraindicación relativa

22. Diátesis hemorrágica conocida

23. Infarto de miocardio en los 3 meses previos

Contraindicación relativa.

24. TCE severo en los 3 meses previos

25. Uso concomitante con inhibidores del receptor de GPIIb/IIIa (abciximab, tirofiban, eptifibatide)

- Relativos al TAC (26-27)

26. Signos de hemorragia intracraneal.

27. Signos de infarto extenso con hipodensidad franca

- Relativos a los datos del laboratorio y TA (28-32)

28. Tratamiento con heparina de bajo peso molecular a <u>dosis terapéuticas</u> en las 24 horas previas.

29. Tratamiento con Sintrom si INR >1.7, TTPA >40seg, TP>15seg o anticoagulantes orales directos, *excepto si no los han recibido en los 2 días previos o si la actividad del factor Xa, TTPA, INR, TP, TC y plaquetas son normales*.

En caso de fibrinolisis entre 3 y 4,5 horas es criterio de exclusión relativo la toma de anticoagulantes orales, independientemente del INR.

30. Plaquetas <100.000.

31. Glucemia<50mg/dl o > 400mg/dl, que no se corrigen.

32. TAs>185mmgHg y/o TAd>110mmHg, o necesidad de medidas drásticas para bajar la TA a esos límites.

Si se produce la elevación una vez iniciada la infusión y no se consigue bajar, se debe interrumpir la infusión.

NOTAS:

- En pacientes que no usan anticoagulantes orales ni heparina se puede iniciar el tratamiento con rTPA sin esperar al resultado de los análisis de coagulación, pero se debe detener la infusión si el INR es >1.7 o el tiempo de protrombina está elevado.
- En pacientes sin historia de trombopenia se puede iniciar el tratamiento con rTPA sin esperar a la cuantificación de plaquetas, pero se debe detener si el paciente tiene <100.000 plaquetas.

Control de tensión arterial

En general evitar descensos de más del 20% en las primeras 24 horas.

✓ ***Antes del tratamiento fibrinolítico***

Límites: Tratar si TAs≥185 y/o TAd≥110 mmHg

Fármacos:

1. Labetalol (Trandate®): 10-20mg iv en 1-2 minutos; Se puede repetir 1 vez.
2. Urapidilo (Elgadil ®): 25mg iv. Se puede repetir dosis a los 20 minutos.
3. Nicardipino iv contínua a 5mg/h. Se puede aumentar 2.5mg/h cada 5-15minutos. Dosis máxima 15mg/h. Si se alcanzan las cifras de TA deseadas se puede bajar 3mg/h.

Si con estas medidas no se consigue un buen control, no administrar rTPA

✓ ***Después o durante el tratamiento fibrinolítico***

Límites: Tratar si TAs≥185 y/o TAd≥105mmHg.

- Monitorizar la TA cada 15 minutos durante el tratamiento y las 2 primeras horas
- Después cada 30 minutos, 6 horas
- Después cada hora, hasta completar 24 horas

Si TAs 180-230 y/o TAd 105-120 mmHg:

- Labetalol 10mg iv. Se puede repetir cada 10-20 minutos hasta dosis máxima de 300mg. Si no es suficiente, seguir con perfusión a 2-8mg/min.

- Urapidilo: 25 mg (5ml) en bolo. Repetir si hay ausencia de respuesta en 5 minutos. En caso de precisar más de 3 dosis, poner en perfusión: 2-6 mg/min hasta control de TA.

NOTA: El urapidilo puede ser alternativa al labetalol en todos los pacientes.

Si TAs>230 y/o TAd 121-140 mmHg:

- Labetalol: 10-20mg, en 1-2 minutos. Se puede repetir cada 10-20 minutos hasta dosis máxima de 300mg.
- Labetalol: 10mg iv seguido de perfusión a 2-8mg/min.
- Nicardipino iv contínua a 5mg/h. Se puede aumentar 2.5mg/h cada 5-15minutos. Dosis máxima 15mg/h.
- Si no se controla, considerar Nitroprusiato sódico (debe evitarse en los casos en que exista hipertensión intracraneal, puesto que la aumenta): 1 ampolla de 50 mgr+ 450 ml de suero glucosado al 5% en bomba de infusión e iniciar con 5-10 ml/ hora y aumentar 5 ml/hora cada 5 minutos hasta controlar la presión arterial.

Control de glucemia

Se determinará la glucemia capilar cada 6 horas durante las primeras 24 horas. Se seguirá el protocolo de manejo de la hiperglucemia.

4.3. Protocolo de tratamiento endovascular (ver protocolo detallado en siguientes entradas)

Los pacientes candidatos a fibrinolisis intravenosa deben recibirla, aunque se plantee la posibilidad de tratamiento intraarterial.

En pacientes candidatos a trombectomía no se debe esperar a la ausencia de respuesta al tratamiento fibrinolítico intravenoso.

El uso de angioplastia o stents en arteria carótida extacraneal o vertebral podría considerarse en pacientes con aterosclerosis cervical o disección.

* CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Edad ≥ 18. En menores de 18 años se puede realizar, si es técnicamente posible. Preferiblemente trasladar a centro especializado, mediante activación de Código de Ictus pediátrico de la Comunidad Autónoma de Madrid.

No hay límite superior de edad, los pacientes mayores de 80 años deben ser considerados para tratamiento TM, pues también obtienen beneficio, pero es necesario saber que el margen es menor, criterio de mal pronóstico

- Previamente independientes: mRS basal 0-2. mRS >2 valorar de forma individual
- Tiempo de evolución desde inicio hasta punción femoral < 6 horas.

En pacientes con evolución 6-16h (también valorable hasta 24h) desde la última vez vistos asintomáticos, con oclusión de territorio anterior, se recomienda trombectomía mecánica en casos de missmatch clínico-radiológico o difusión perfusión (con TAC perfusión o RM difusión)

DEFUSE 2 (6-16h): volumen de infarto<70ml, alteración perfusión/vol. Infarto≥1.8, penumbra≥15ml

DAWN (6-24horas): ≥80 años, NIHSS ≥10, volumen de infarto <21ml; <80 años, NIHSS≥10, volumen de infarto <51ml

- NIHSS ≥ 6.

Se puede considerar en casos de NIHS<6. Lo importante es, si aun siendo baja la puntuación en la NIHSS, se trata de un ictus con déficit discapacitante.

- Oclusión de arteria carótida interna distal (T carotídea) o ACM proximal (M1). También se puede valorar en casos de oclusión de segmento M2 distal-M3 de ACM o en otras arterias de menor calibre ACA-A2, ACP-P2, AV

El tratamiento también podrá ser aplicado en caso de oclusión de la arteria basilar. En este supuesto la ventana temporal será de < 12 horas, en el caso de que se trate de cuadros con déficit máximo establecido desde el inicio, y hasta 24 h en el caso de cuadros de instauración fluctuante o progresiva. Para tiempos de evolución prolongados o de duración desconocida, se recomienda valorar el daño troncoencefálico establecido mediante la realización de estudios de RM/TC perfusión fosa posterior, siempre que no suponga demora excesiva.

- TC basal sin alteraciones o con ASPECTS ≥ 6.

En los casos con ASPECTS < 6 los beneficios son inciertos. No hay evidencia suficiente para establecer una puntuación en la escala ASPECTS por debajo de la cual los pacientes deban ser excluidos del tratamiento, aunque por debajo de 5, la probabilidad de evolución favorable es menor.

- Que han sido tratados previamente con trombolisis iv según protocolo en <4,5h sin lograr recanalización.

* CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Hemorragia cerebral aguda o transformación hemorrágica sintomática en el mismo territorio vascular en el TAC basal.
- Oclusión en arteria distal de difícil acceso. El tratamiento de las oclusiones distales (ACM-M2 distal-M3, ACA y ACP) en vasos de pequeño calibre incrementan el riesgo de complicaciones derivadas del procedimiento y se valorará de forma individualizada.
- Por riesgo de complicaciones al realizar la técnica (individualizar): trombopenia < 50.000 (si no es posible la reposición), diátesis hemorrágica severa, TTPa> 50 seg, INR>3.
  - Antagonistas de la vitamina K (AVK): pacientes que presenten un INR > 3, no deben ser excluidos del tratamiento, pero su indicación debe estar supeditada al riesgo de complicaciones de forma individualizada por el equipo multidisciplinar de guardia.
  - Anticoagulantes de acción directa (ACOD): su uso a dosis terapéuticas no debe ser considerado un criterio de exclusión, pero de igual forma su indicación estará supeditada a la valoración por parte del equipo de guardia de otras circunstancias adicionales que pudieran incrementar más el riesgo de sangrado.
  - Heparinas a dosis profilácticas no contraindican el tratamiento. Heparinas a dosis terapéuticas no se considera un criterio de exclusión para TM, valorar riesgo asociado y tratamientos durante el intervencionismo.
- Acumulación de indicadores de mal pronóstico, ningún indicador debe de ser tomado de forma aislada como criterio de exclusión: escala ASPECTS <5, ausencia de mismatch (< 20%) en pruebas multiparamétricas, infarto cerebral establecido con core > 70 mL, mala circulación colateral, edad avanzada y comorbilidad importante con expectativa de vida limitada.

- Datos clínicos o de pruebas complementarias que indiquen escasa o nula posibilidad de recuperación:
  - Déficit grave establecido (NIHSS> 25, salvo en ictus de territorio posterior, coma prolongado (>6h) o abolición completa y persistente de reflejos de tronco).
  - Hipodensidad establecida >1/3 del territorio de ACM en TC o lesión extensa establecida en tronco del encéfalo (en secuencias Flair o T2 de RM).
- Ictus extenso en el mismo territorio vascular en las seis semanas previas (en otro territorio sería posible).
- Inestabilidad hemodinámica que no responde a medidas adecuadas.
- Hipertensión >185/110 que no se corrige con tratamiento adecuado.
- Hiperglucemia > 250 mg/dl o hipoglucemia < 50 mg/dl mantenida a pesar de tratamiento adecuado.
- Imposibilidad para acceso vascular.

*CONTRAINDICACIONES ESPECÍFICAS PARA TROMBOLISIS FARMACOLÓGICA PERO QUE NO EXCLUYEN TROMBECTOMÍA MECÁNICA

-Historia previa de hemorragia intracraneal (en caso de hemorragia de causa conocida y tratada con resolución completa puede plantearse trombectomía mecánica).

-Cirugía reciente del SNC o traumatismo craneoencefálico grave en los tres meses previos.

- Lesión conocida del SNC con riesgo de sangrado (aneurisma, MAV, neoplasia), en estos casos podría individualizarse la decisión de trombectomía mecánica.

-Vasculitis

-Recuento de plaquetas < 100.000/mm3

-Tratamiento con heparina y TTPa > 1.5 veces el tiempo control, anticoagulación oral eficaz (INR>2; nuevos AO).

SITUACIONES DE RIESGO ESPECIAL

A valorar de forma individualizada

1. Embarazo
2. Alergia al contraste
3. Insuficiencia renal

3. REGISTROS Y ANEXOS

- ANEXO_01_CONSENTIMIENTO INFORMADO FIBRINOLISIS INTRAVENOSA.
- ANEXO_02_CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO INTRAARTERIAL EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO AGUDO.
- ANEXO_03_TABLA DOSIFICACIÓN DE r-TPA SEGÚN PESO. DISOLUCIÓN 1MGR= 1ML
- ANEXO_04_PRINCIPALES BOMBAS DE PERFUSIÓN
- ANEXO_05_ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL
- ANEXO_06_NEUROIMAGEN EN PACIENTES CON ICTUS
- ANEXO_07_FUENTES DE EMBOLISMO CARDÍACO
- ANEXO_08_ESTUDIO ESTIOLÓGICO